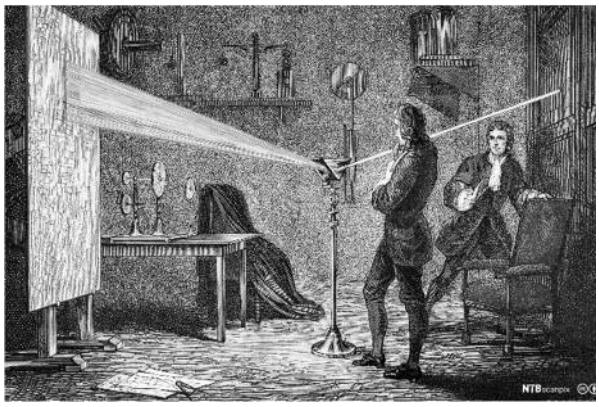
3. Prizma

A szivárványról azt hiszi a köznép, hogy annak végei mindenkor valami tóban, vagy folyó vízben állnak, s abból vizet szívnak fel a levegőbe, s annakutána abból lesz az esső. Erre a tévelygésre úgy látszik, a szivárványnak neve tsalta az embereket, melly a szívástól vagy szivárgástól neveztetvén, azt gondolták, hogy vizet szív fel.

Fábián József: Természeti tudomány a köznépnek 1803 Veszprém



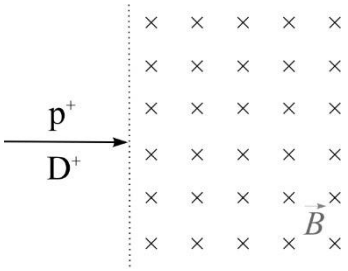
a) Ismertesse a fény törésének törvényét, az azt leíró mennyiségeket!
b) Mutassa be ábra segítségével a törvényt optikailag sűrűbb közegből optikailag ritkább közegbe, valamint optikailag ritkább közegből optikailag sűrűbb közegbe való átlépés esetén!
c) Keressen természeti példát a fénytörésre!
d) Ismertesse a teljes visszaverődés jelenségét!
e) Adjon meg egy gyakorlati példát a teljes visszaverődésre!
f) Mutassa be rajzon az üvegprizma fénytörését monokromatikus fényre!
g) Ismertesse a „fehér fény” fogalmát!
h) Ismertesse a prizma kapcsán a diszperzió jelenségét és annak értelmezését!
i) Hasonlítsa össze a piros és kék fényt hullámhossz és frekvencia szerint!
j) Mutassa be és magyarázza a piros és kék színű fény jellemzőinek felhasználásával, hogy hogyan helyezkednek el a fehér fény összetevői az üvegprizma mögött!
k) Említsen meg egy másik gyakorlati eljárást vagy jelenséget, amikor a fehér fény összetevőire bomlik!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Ha atomos hidrogént ionizálunk, akkor többnyire protonokat kapunk, de mivel kis százalékban a mintában megtalálható a hidrogén deutérium nevű izotópja is, ezért a protonok mellett lesznek deuteron nevű részecskéink is, melyek a deutérium atommagjai, egy protonból és egy neutronból álló részecskék.



a) Mekkora mozgási energiára tesznek szert a kezdetben álló protonok és deuteronok 100 kV gyorsítófeszültség hatására? A választ adja meg elektronvolt és joule mértékegységben is!

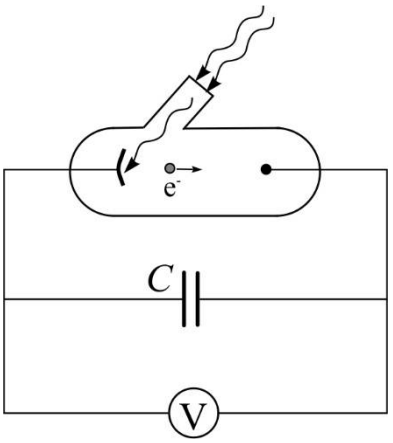
b) Mekkora sebességre gyorsulnak fel a kezdetben álló protonok és deuteronok 100 kV gyorsítófeszültség hatására?

c) Ha a részecskéket a mágneses indukcióvonalakra merőlegesen homogén mágneses térbe vezetjük, akkor a belépéstől számítva mekkora távolságra kell elhelyeznünk detektorokat az ábrán látható szaggatott vonal mentén, hogy megszámlálhassuk a részecskéket? A mágneses indukció nagysága 0,5 T.

($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_D \approx 2 \cdot m_p$)

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	4 pont	5 pont	11 pont

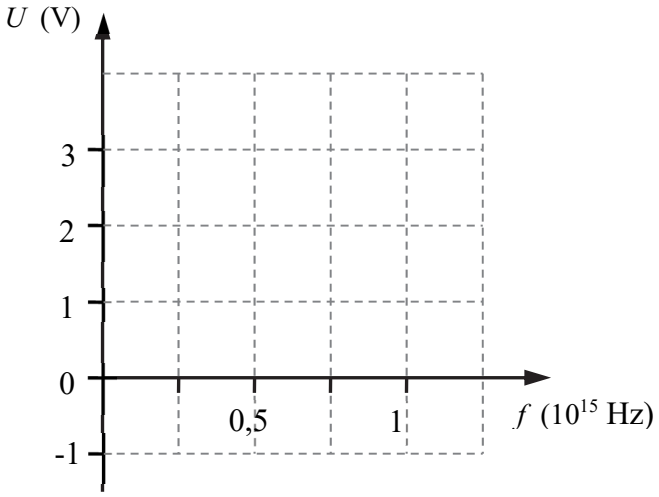
2. Egy mérés során egy fotocella katódját három különböző frekvenciájú fénnyel világítjuk meg. A fotocellához egy kondenzátort kapcsoltunk, melynek feszültségét egy érzékeny elektrosztatikus voltmérő méri az ábrán látható módon. Hosszabb idejű megvilágítás után leolvassuk a voltmérőn megjelenő telítési értéket. A kapott adatpárokat a következő táblázat tartalmazza:



f (Hz)	$5 \cdot 10^{14}$	$7{,}5 \cdot 10^{14}$	10^{15}
U (V)	1	2	3

a) Magyarázza meg, hogy miért áll be egy maximális telítési feszültségérték a kondenzátoron!
b) Ábrázolja grafikusan a kondenzátor telítési feszültségét a megvilágítás frekvenciájának a függvényében!
c) A grafikonról olvassa le a fotocella katódanyagának határfrekvenciáját!
d) A grafikonról olvassa le a fotokatód anyagára jellemző kilépési munkát elektronvolt mértékegységben, majd adja meg ezt az értéket joule-ban is!

(Az elemi töltés $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.)



a)	b)	c)	d)	Összesen
2 pont	2 pont	3 pont	3 pont	10 pont